

Arta Grafica

Planificare Productie

Ghid de Utilizare

Versiunea 1.0 - Martie 2026

Cuprins

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Dashboard | Prezentare generala si actiuni principale |
| 2. | Gantt | Vizualizare temporala a planificarii |
| 3. | Board Masini | Vizualizare pe resurse (masini) |
| 4. | Comenzi | Lista comenzilor de productie |
| 5. | Planificare | Rezultatele algoritmului de planificare |
| 6. | Stoc Materiale | Situatia stocurilor si deficitelor |
| 7. | Algoritmul de Planificare | Descriere detaliata a logicii |

1. Dashboard

Dashboard-ul este ecranul principal al aplicatiei. Oferă o privire de ansamblu asupra întregii activități de producție și permite executarea acțiunilor principale.

Acțiuni disponibile

Import Date Excel - Încarcă datele din fișierele Excel exportate din ERP (comenzi, operații dispatch, operații catalog, deficit/stoc, resurse și program resurse). Aceasta este prima acțiune necesară după o actualizare a datelor din ERP.

Rulează Planificarea - Execută algoritmul de planificare automată. Analizează toate comenzile active și alocă operațiile pe resurse în funcție de disponibilitate, materiale, BT și dependente de rank. Rezultatele sunt vizibile în tab-urile Gantt, Board Masini și Planificare.

Carduri statistice

Card	Descriere
Total Comenzi	Numarul total de comenzi incarcate in sistem (inclusiv STOP)
Comenzi Active	Comenzi cu status LIBER (pot fi planificate)
Comenzi STOP	Comenzi blocate/suspendate (excluse din planificare)
Operatii Dispatch	Total operatii din listele de dispatch (munca de executat)
Resurse	Numarul de masini/oameni disponibili pentru planificare

Sub carduri se afișează graficele Stadiu Prepress (distributia comenzilor pe stadii) și informații despre ultima sesiune de planificare executată.

2. Gantt

Tab-ul Gantt afiseaza o diagrama de tip Gantt cu toate operatiile planificate. Fiecare bara reprezinta o operatie alocata pe o resursa, cu durata si dependentele vizibile.

Functionalitati

- **Filtru Centru de Lucru** - Selecteaza un centru de lucru (CL) pentru a vedea doar operatiile aferente (ex: FAL, SM, BINDER)
- **Cautare WO** - Cauta o comanda specifica dupa numarul WO
- **Vizualizare Day/Week/Month** - Schimba granularitatea axei temporale
- **Buton Today** - Navigheaza rapid la data curenta

Navigare

- **Scroll vertical** - Deruleaza lista operatiilor
- **Scroll orizontal** - Navigheaza in timp (stanga = trecut, dreapta = viitor)

Coduri culori

Culoare	Semnificatie
Albastru	Operatie planificata (in termen)
Rosu	Operatie intarziata (data end depasita)
Mov	Operatie blocata/frozen

Sagetile intre bare arata dependentele (inlantuirea operatiilor). O operatie de rank superior (ex: ambalare) incepe doar dupa terminarea operatiei de rank inferior (ex: tipar).

3. Board Masini

Board Masini ofera o vizualizare centrata pe resurse, inspirata de solutia Theurer.com. Fiecare rand reprezinta o masina/resursa, iar pe axa orizontala se vad orele din zi. Operatiile sunt afisate ca bare colorate pozitionate in timp pe fiecare masina.

Functionalitati

- **Filtru Centru de Lucru** - Selecteaza un CL sau vizualizeaza toate centrele simultan
- **Buton Azi** - Navigheaza la ora curenta
- **Reincarca** - Actualizeaza datele de pe server

Navigare

Actiune	Efect
Scroll (rotita mouse)	Navigheaza stanga/dreapta pe axa timpului
Ctrl + Scroll	Zoom in/out (mareste/micsoreaza intervalul vizibil)
Drag (click + trage)	Pan liber in orice directie

Informatii afisate

Badge-urile din dreapta arata: numarul de masini vizibile, numarul total de operatii planificate, si numarul de operatii intarziate (cu data de sfarsit in trecut). Tooltip-ul afisat la hover pe o bara contine detalii: WO, operatie, client, durata, interval orar.

4. Comenzi

Tab-ul Comenzi afiseaza lista tuturor comenzilor de productie importate din ERP. Permite cautarea si filtrarea rapida.

Carduri statistice live

In partea de sus se afiseaza 4 carduri care reflecta rezultatele cautarii/filtrarii curente:

Card	Descriere	Actiune la click
Total comenzi	Numarul total de comenzi afisate	-
06 - In productie	Comenzi cu stadiu prepress 'In productie'	Filtreaza dupa acest stadiu
LIBER	Comenzi cu status activ	Filtreaza dupa status LIBER
STOP	Comenzi blocate	Filtreaza dupa status STOP

Nota: Cardurile sunt interactive - un click pe un card filtreaza tabelul dupa criteriul respectiv. Al doilea click revine la vizualizarea completa. Cand se aplica un filtru sau o cautare, label-ul se schimba in "Rezultate filtrate".

Cautare si filtrare

Campul de cautare permite gasirea comenzilor dupa: numar CP, numar CV, nume client, articol, sau referinta client. Dropdown-ul de status permite filtrarea dupa LIBER sau STOP.

Fiecare rand din tabel poate fi expandat (click pe sageata >) pentru a vedea operatiile dispatch asociate comenzii.

5. Planificare

Tab-ul Planificare afiseaza rezultatele detaliate ale ultimei sesiuni de planificare. Fiecare operatie din dispatch apare cu statusul ei de planificare.

Carduri statistice

Card	Culoare	Descriere
Total afisate	Gri	Numarul de operatii vizibile dupa filtrare
Planificate	Verde	Operatii alocate pe o resursa, cu date start/end
Fara Material	Rosu	Operatii blocate - stoc insuficient pentru comanda
Fara BT	Portocaliu	Comanda nu are Bun de Tipar valid
Blocate Rank	Galben	Operatia asteapta finalizarea unei operatii anterioare
Fara Resursa	Gri	Nu exista resursa disponibila in centrul de lucru

Cardurile sunt interactive - click pe un card filtreaza tabelul dupa acel status. Cardul Planificate arata si numarul total de ore planificate.

Filtre

- **Centru de lucru** - Filtreaza dupa CL (ex: FAL, SM, BINDER, etc.)
- **Status** - Filtreaza dupa statusul de planificare

Coloane tabel

Coloana	Descriere
WO	Numarul Work Order (comanda de productie)
OP	Codul operatiei din catalog
CL	Centrul de lucru (tipul de masina/sectie)
Resursa	Masina/persoana alocata (doar pentru Planificate)
Status	Statusul operatiei (Planificat, Fara Material, etc.)
Start / End	Datele de inceput si sfarsit planificate
Durata (h)	Timpul ramas de executat in ore
Motiv	Motivul pentru care operatia nu a putut fi planificata

6. Stoc Materiale

Tab-ul Stoc Materiale afiseaza situatia stocurilor de materii prime si materiale. Este esential pentru a intelege de ce anumite comenzi nu pot fi planificate.

Carduri statistice

Card	Descriere
Total articole	Numarul total de articole de stoc afisate
Disponibil	Articole cu stoc pozitiv (sold > rezervari)
Epuizat	Articole cu sold zero (fara stoc disponibil)
Deficit	Articole cu disponibil negativ (cerere > stoc existent)

Calcul disponibil

Formula de calcul este: **Disponibil = Sold Actual + Total Rezervat**

Unde Total Rezervat este suma cantitatilor din rezervarile de tip B (comenzi de productie). Cantitatile sunt stocate cu semn negativ (consum), deci adunarea este corecta: sold + (-cantitate_rezervata) = sold - cantitate_rezervata = disponibil real.

Important: Articolele cu disponibil negativ (rosu in tabel) sunt cauza directa a operatiilor marcate "Fara Material" in tab-ul Planificare. Aprovizionarea acestor articole va debloca planificarea comenzilor respective.

Filtrare

Cardurile Epuizat si Deficit sunt clickabile - un click filtreaza tabelul pentru a afisa doar articolele cu acel status. Campul de cautare permite gasirea rapida dupa codul articolului.

7. Algoritmul de Planificare

Algoritmul de planificare automata este componenta centrala a aplicatiei. El decide ce operatii se pot executa, pe ce masini si cand, respectand constrangerile reale de productie.

7.1 Ordinea de procesare a comenzilor

Comenzile sunt procesate in ordinea prioritatii. Aceasta ordine determina care comenzi primesc resurse primele:

Prioritate	Criteriu	Exemplu
1 (cea mai mare)	Stadiu Prepress mai avansat	06 - In productie > 05 - BT existent
2	Data livrare mai apropiata	Comanda cu livrare pe 25.03 > livrare pe 30.03
3	Comenzile STOP sunt excluse	Nu se planifica deloc

7.2 Verificarile pentru fiecare operatie

Pentru fiecare comanda, operatiile sunt procesate in ordinea rank-ului (de la prima operatie - ex: tipar - la ultima - ex: ambalare). Fiecare operatie trece prin 4 verificari, in aceasta ordine:

Verificare 1: Bun de Tipar (BT)

Se verifica daca comanda are un Bun de Tipar valid. BT-ul este documentul care autorizeaza inceperea tiparului. Daca niciun camp BT (BT1-BT4) nu este completat sau contine data invalida (1911-11-11), TOATE operatiile comenzii sunt marcate **Fara BT**.

Verificare 2: Dependente de Rank

Fiecare operatie are un rank (rang) care defineste ordinea de executie in cadrul unei comenzi. Exemplu: tipar (rank 1) trebuie terminat inainte de faltuit (rank 2), iar ambalarea (rank 3) vine dupa faltuit.

Starea operatiei precedente	Efect asupra operatiei curente
Completata (remaining = 0)	Nicio restrictie - se poate planifica imediat
Planificata (alocata pe masina)	Se poate planifica, dar va incepe dupa data de sfarsit a operatiei precedente + 1 zi
Deschisa (neplanificata)	Blocata - nu se poate planifica pana cand operatia precedenta nu este macar planificata

Nota: Cand o comanda are mai multe operatii la acelasi rank (ex: doua operatii rank 2 pe centre de lucru diferite), algoritmul pastreaza cel mai restrictiv status. Daca cel putin o operatie la rank 2 este "deschisa", toate operatiile de rank 3+ sunt blocate. Daca cel putin una este "planificata", rank 3+ asteapta cea mai tarzie data de sfarsit dintre toate operatiile de rank 2.

Verificare 3: Disponibilitate Materiale

Se verifica daca materialele necesare comenzii sunt disponibile in stoc. Verificarea se face la nivel de comanda (WO), nu la nivel de operatie.

Algoritmul simuleaza un consum secvential: pe masura ce comenzile cu prioritate mai mare sunt planificate, ele "consuma" din stocul disponibil. Comenzile cu prioritate mai mica pot gasi stocul epuizat chiar daca la nivel global pare suficient. Acestea sunt marcate **Fara Material**.

Verificare 4: Alocare pe Resursa

Daca toate verificarile anterioare sunt trecute, algoritmul cauta o resursa (masina/om) disponibila in centrul de lucru corespunzator operatiei.

Se cauta prima resursa care are ore disponibile incepand de la **earliest_start** (data cea mai devreme permisa de dependentele de rank sau data de azi). Operatia poate fi distribuita pe mai multe zile daca nu incapa intr-o singura zi.

Pas	Actiune
1	Se calculeaza durata ramasa: $P_Setup + P_Runtime - R_Runtime$
2	Se cauta resurse din CL-ul operatiei care suporta codul operatiei
3	Pentru fiecare resursa, se cauta prima zi cu ore disponibile $\geq$ earliest_start
4	Se aloca orele: daca ziua are suficient, se aloca totul; daca nu, se aloca partial si se continua pe ziua urmatoare
5	Se scad orele alocate din capacitatea resursei (nu se mai pot folosi de alte operatii)

7.3 Schema decizionala

Diagrama de mai jos rezuma fluxul de decizie pentru fiecare operatie:

	Decizie / Actiune	Rezultat
1	Operatia este deja terminata? (remaining = 0)	DA: Skip (completata)
2	Comanda are BT valid?	NU: Status = Fara BT
3	Toate operatiile de rank inferior sunt completate sau planificate?	NU: Status = Blocat Rank
4	Materialele comenzii sunt disponibile in stoc?	NU: Status = Fara Material
5	Exista resursa disponibila in CL-ul operatiei?	NU: Status = Fara Resursa
6	Aloca pe prima resursa cu slot disponibil	DA: Status = Planificat

7.4 Exemplu concret

Comanda WO 8300001879 (client: exemplu) cu 4 operatii:

Op	CL	Rank	Durata	Logica de alocare
732	MGN	1	0.2h	Rank 1 → prima operatie. Nicio dependenta. Alocat pe 'Linie magneziu' (24.03). Status: Planificat.
715	FAL	3	1.1h	Rank 3 → asteapta rank 1 (end=24.03). earliest_start=25.03. Alocat pe 'Stahl 1' (25.03). Status: Planificat.
880	OPMP	5	1.1h	Rank 5 → asteapta rank 3 (end=25.03). earliest_start=26.03. Alocat pe 'Persoana 1 OPMAN' (26.03). Status: Planificat.
777	POL	4	1.2h	Rank 4 → asteapta rank 3 (end=25.03). earliest_start=26.03. Alocat pe resursa POL (26.03). Status: Planificat.

7.5 Capacitatea resurselor

Fiecare resursa are un program definit pe zile cu numarul de ore disponibile si schimburile active. Exemplu: o masina cu schimburi '6-14;14-22' are 16 ore/zi disponibile. Algoritmul respecta strict aceste ore - nu programeaza mai multe ore decat sunt disponibile pe o resursa intr-o zi.

Daca o operatie necesita mai multe ore decat are o zi, ea se distribuie pe mai multe zile consecutive (split). Exemplu: o operatie de 37h pe o resursa cu 16h/zi se va intinde pe 3 zile (16h + 16h + 5h).